



REVOLUCIÓN ANALÍTICA EN LA NBA (2000–2025): TRANSFORMACIÓN DE LAS ZONAS DE LANZAMIENTO E IMPACTO EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO Y ECONÓMICO.



Alumno: Marcos Molina
Mentor: Yunier Córdova
Proyecto final - IT Academy
Julio 2026

CONTEXTO HISTÓRICO

¿Cómo hemos llegado al baloncesto actual?

- Origen de la línea de tres puntos en la NBA: **1979-80**.
- En los **años 90** y **comienzos del siglo XXI**: predominancia del poste bajo y tiros de media distancia.
- Moneyball (libro **2003**; película **2011**): popularización del uso de la analítica en el deporte.
- Eficiencia del lanzamiento: un **35 %** en triples genera más puntos esperados que un **50 %** en tiros largos de dos.
- **2013-2014**: consolidación de la analítica (cámaras de seguimiento y departamentos analíticos).

OBJETIVOS



- **Analizar la evolución del baloncesto moderno en la NBA como consecuencia de la revolución analítica.**
- **Estudiar las diferencias en el uso del tiro de tres según la posición del jugador.**
- **Evaluar la relación entre el tiro exterior y la eficiencia ofensiva.**
- **Analizar la relación entre el tiro exterior y el salario de los jugadores.**
- **Determinar qué componente del tiro de tres explica mejor el rendimiento de los equipos.**

METODOLOGÍA

- **Basketball-Reference** ➔ web scraping de estadísticas de jugadores: per game, advanced, shooting y totals.
- **Kaggle** ➔ estadísticas de equipos y salarios de jugadores (3 datasets).
- **Resumen:**
 - Temporadas: 25, de 2000-01 a 2024-25
 - Variables: 181
 - Jugadores: 2473
 - Equipos: 37
 - Registros: 12227
 - Cobertura salarial: 93.4 %



MÉTRICAS UTILIZADAS Y DEFINICIÓN DE ZONAS DE LANZAMIENTO

Zonas de lanzamiento

- Cerca del aro = 0 - 0.9 m
- Media corta = 0.9 – 4.9 m
- Media larga = 4.9 – 7.24 m *
- Triple: más allá de la línea

* 6.70 m desde las esquinas

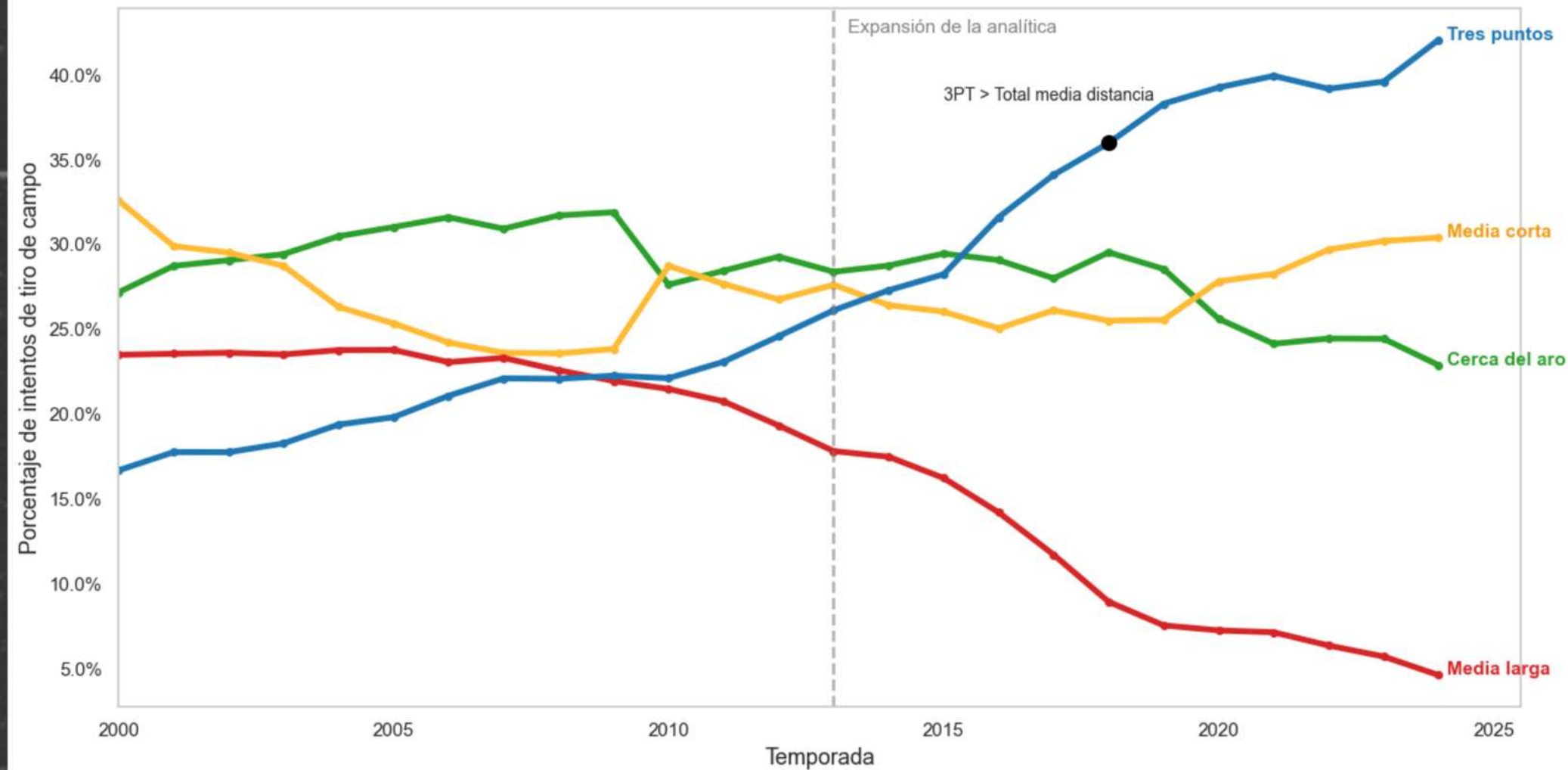
Métrica	¿Qué mide?	Fórmula
3PAr	Frecuencia de lanzamiento de triples	3PA/FGA
3P%	Precisión desde el triple	3PM/3PA
eFG%	Eficiencia del tiro considerando el valor extra del triple	$FGM + (0.5 \times 3PM) / FGA$
TS%	Eficiencia global del lanzamiento	$PTS / [2 \times (FGA + 0.44 \times FTA)]$
Net Rating	Diferencia entre ataque y defensa	Rating Of. * – Rating Def. *

*Rating Of: puntos anotados cada 100 posesiones

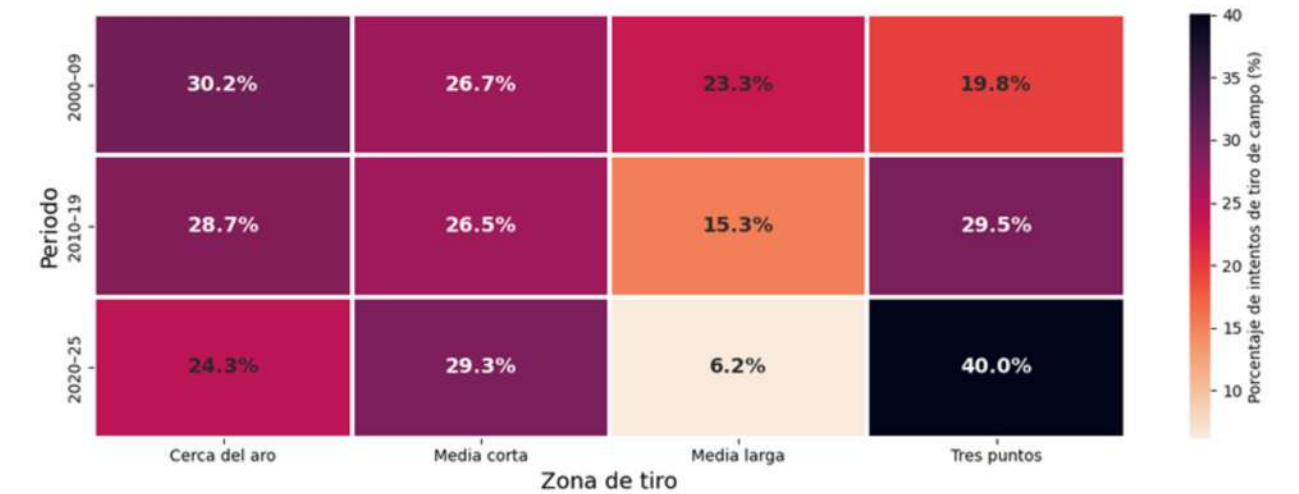
*Rating Def: puntos permitidos cada 100 posesiones

¿CÓMO HA CAMBIADO LA SELECCIÓN DE TIRO DE LOS JUGADORES DE LA NBA?

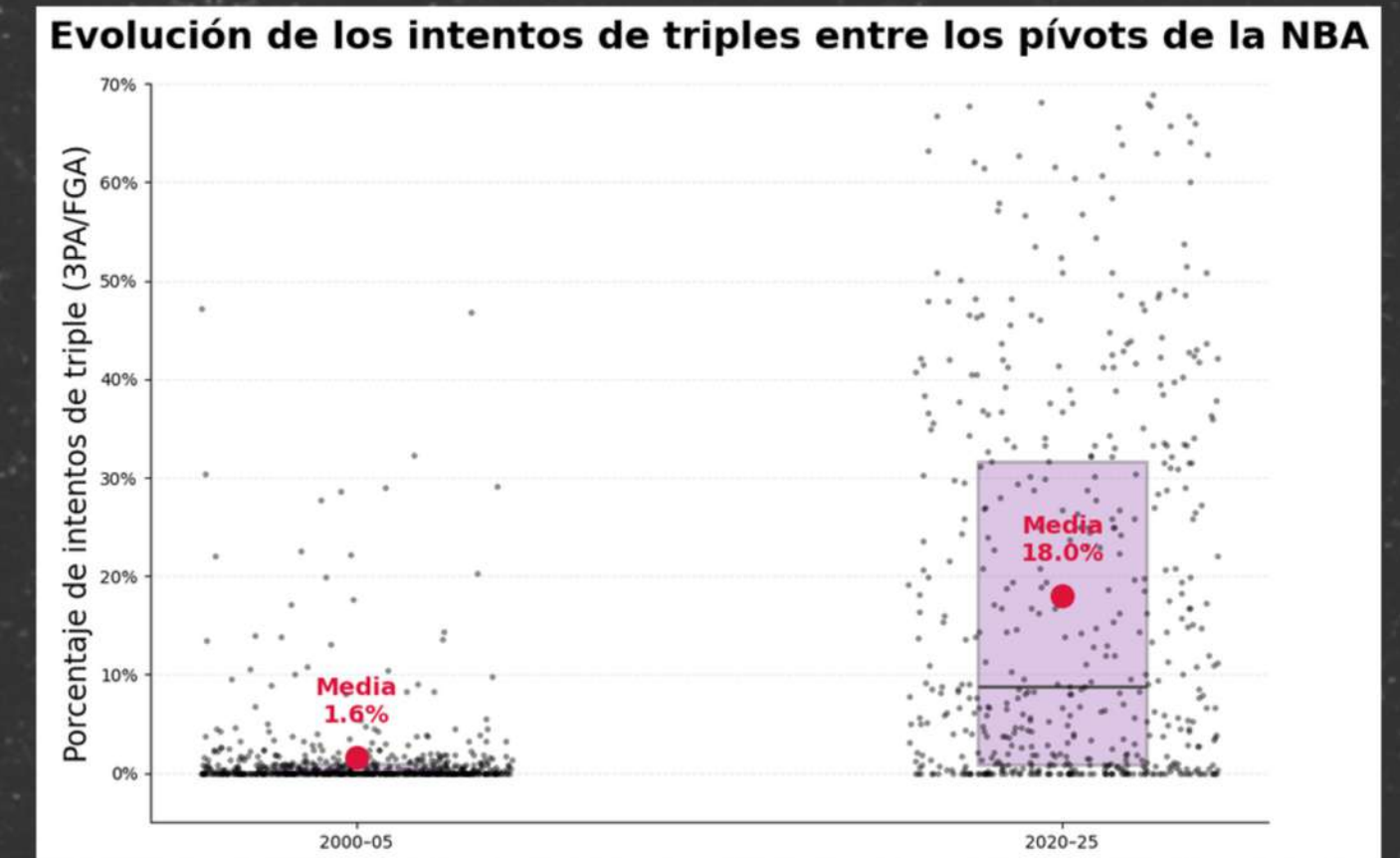
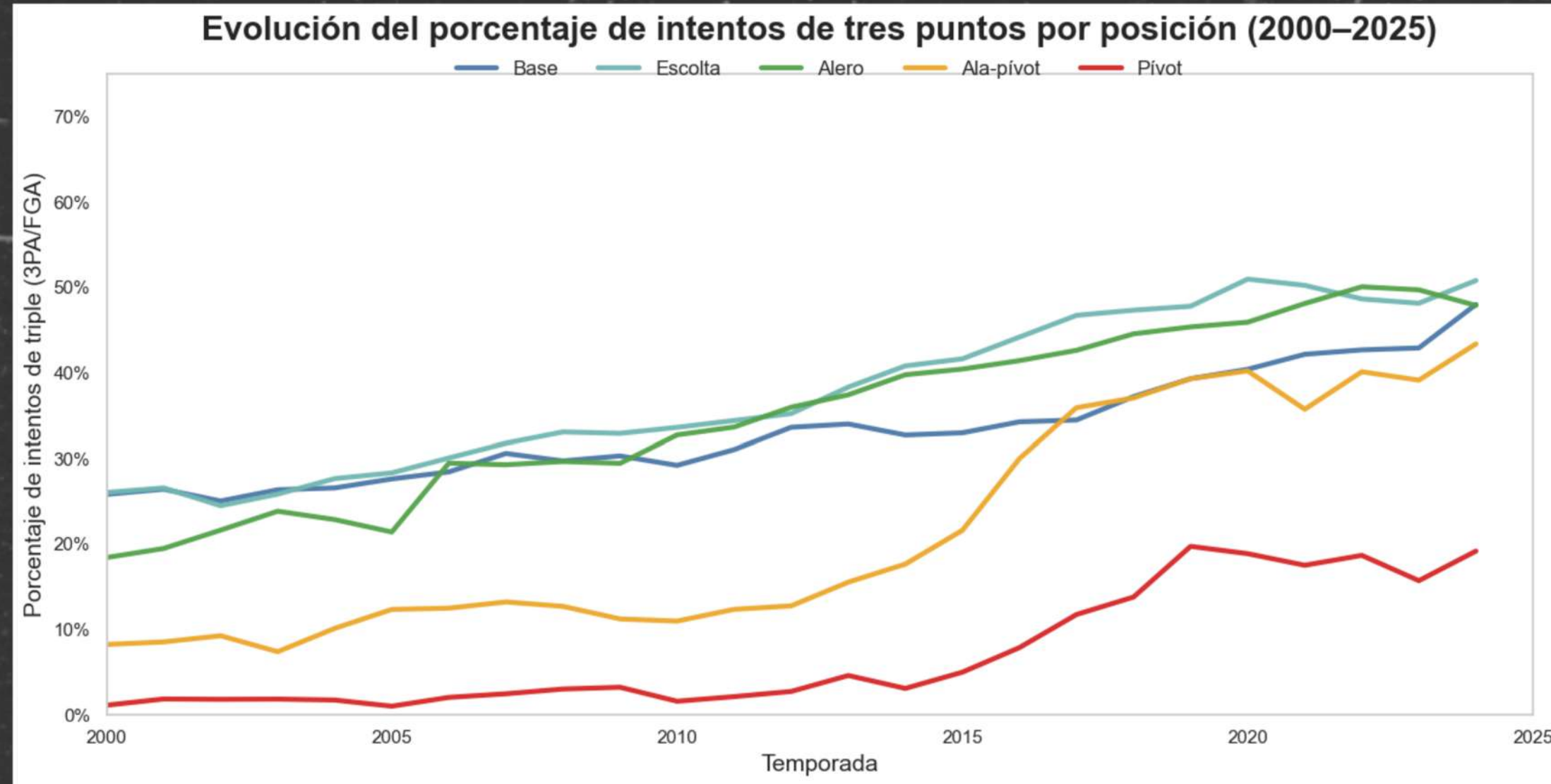
Evolución de la selección de tiros en la NBA (2000-2025)



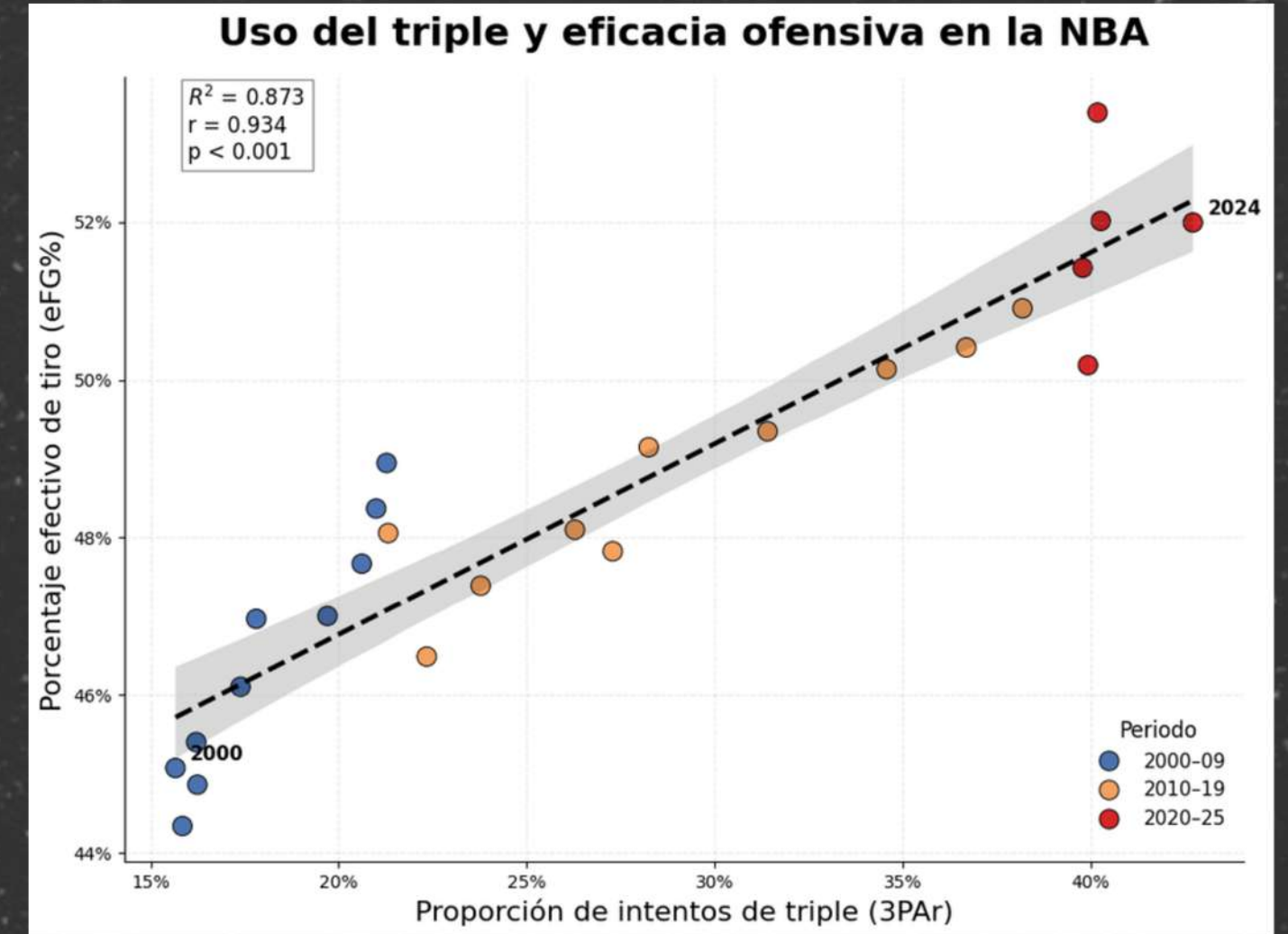
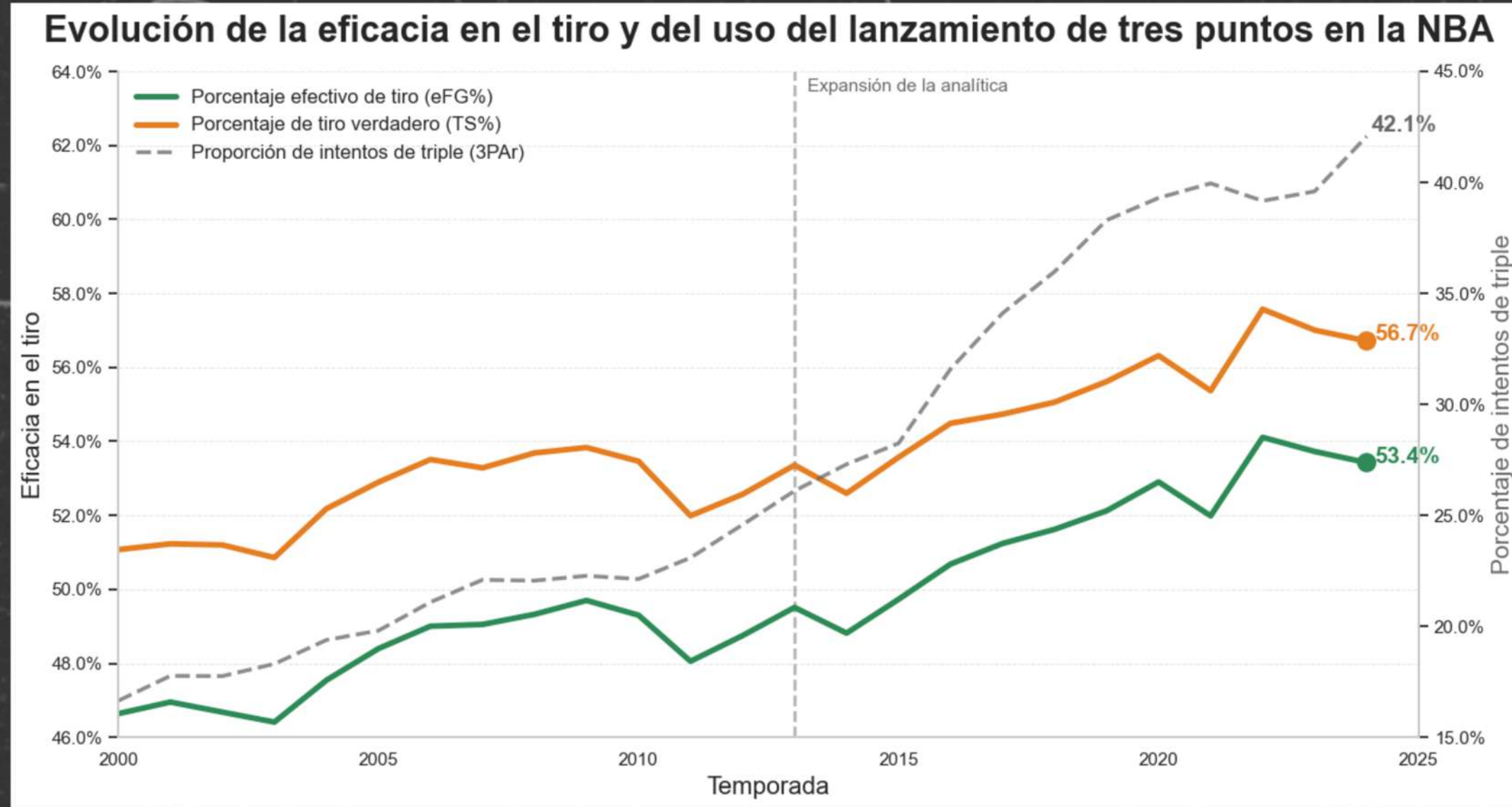
Evolución de la selección de tiros en la NBA a lo largo de las distintas épocas



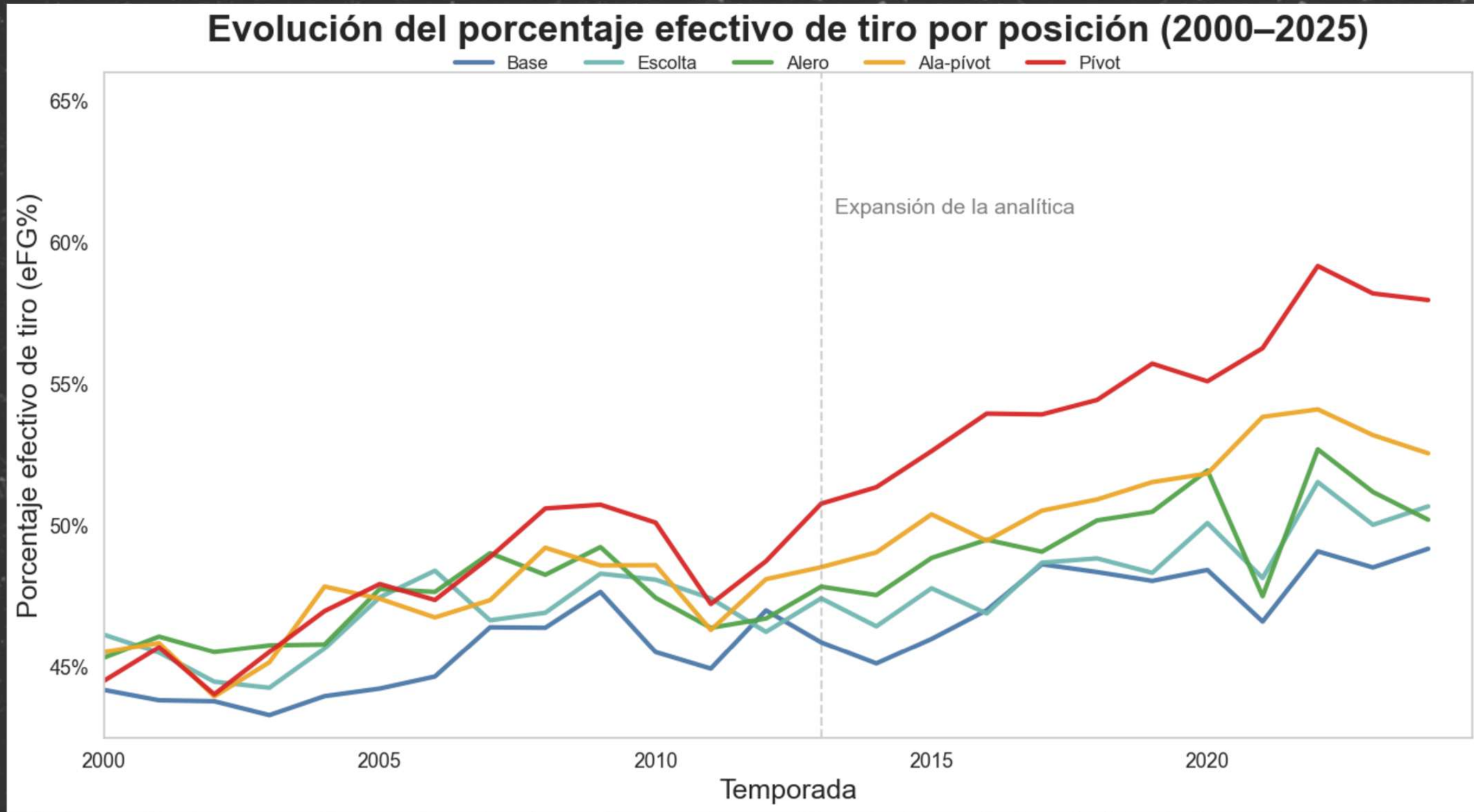
¿CÓMO HA CAMBIADO LA SELECCIÓN DE TIRO POR POSICIÓN?



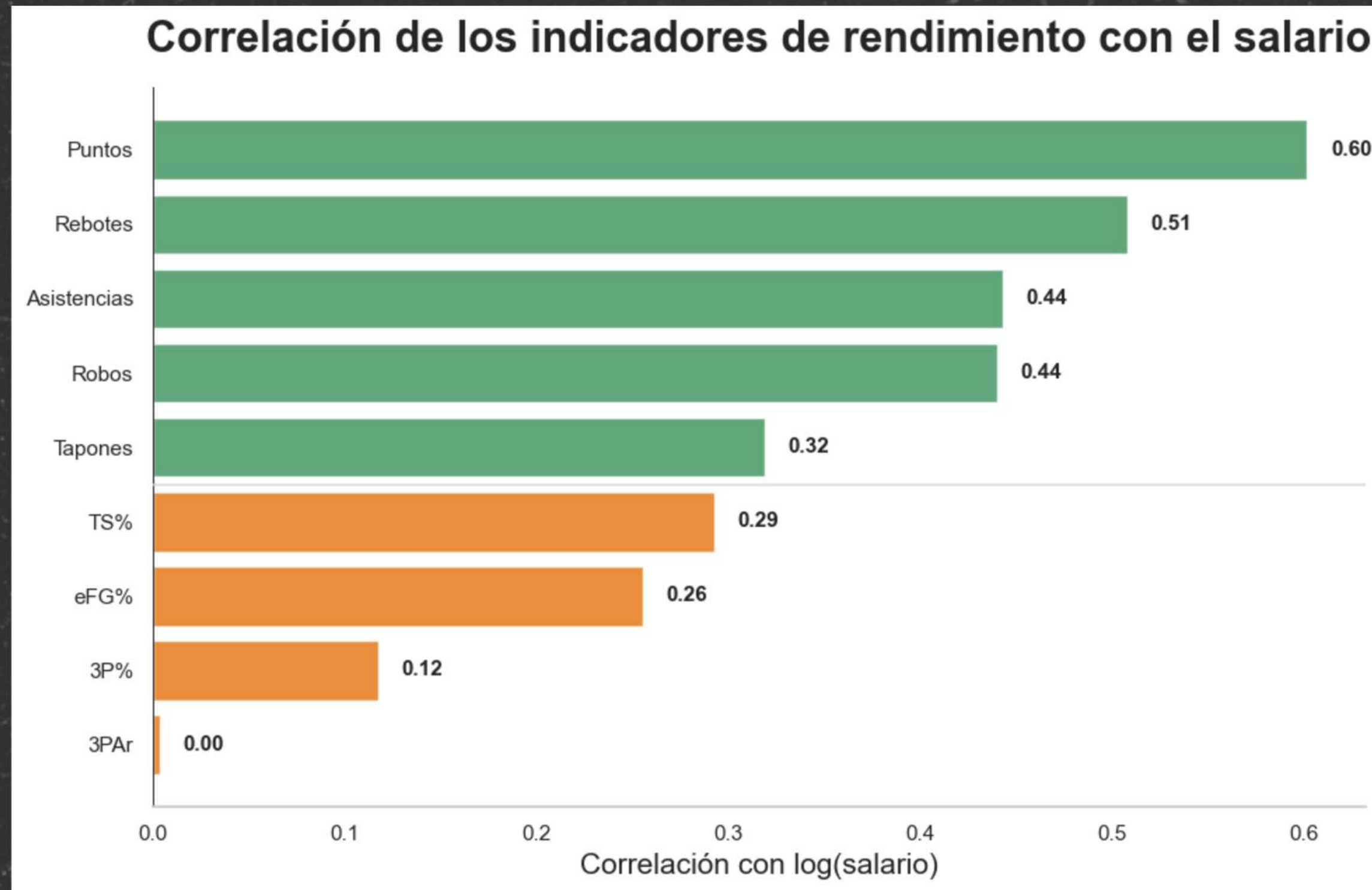
¿HA MEJORADO LA EFICACIA EN EL TIRO?



¿QUÉ POSICIONES HAN EXPERIMENTADO LA MAYOR MEJORA EN EFICACIA DE TIRO?

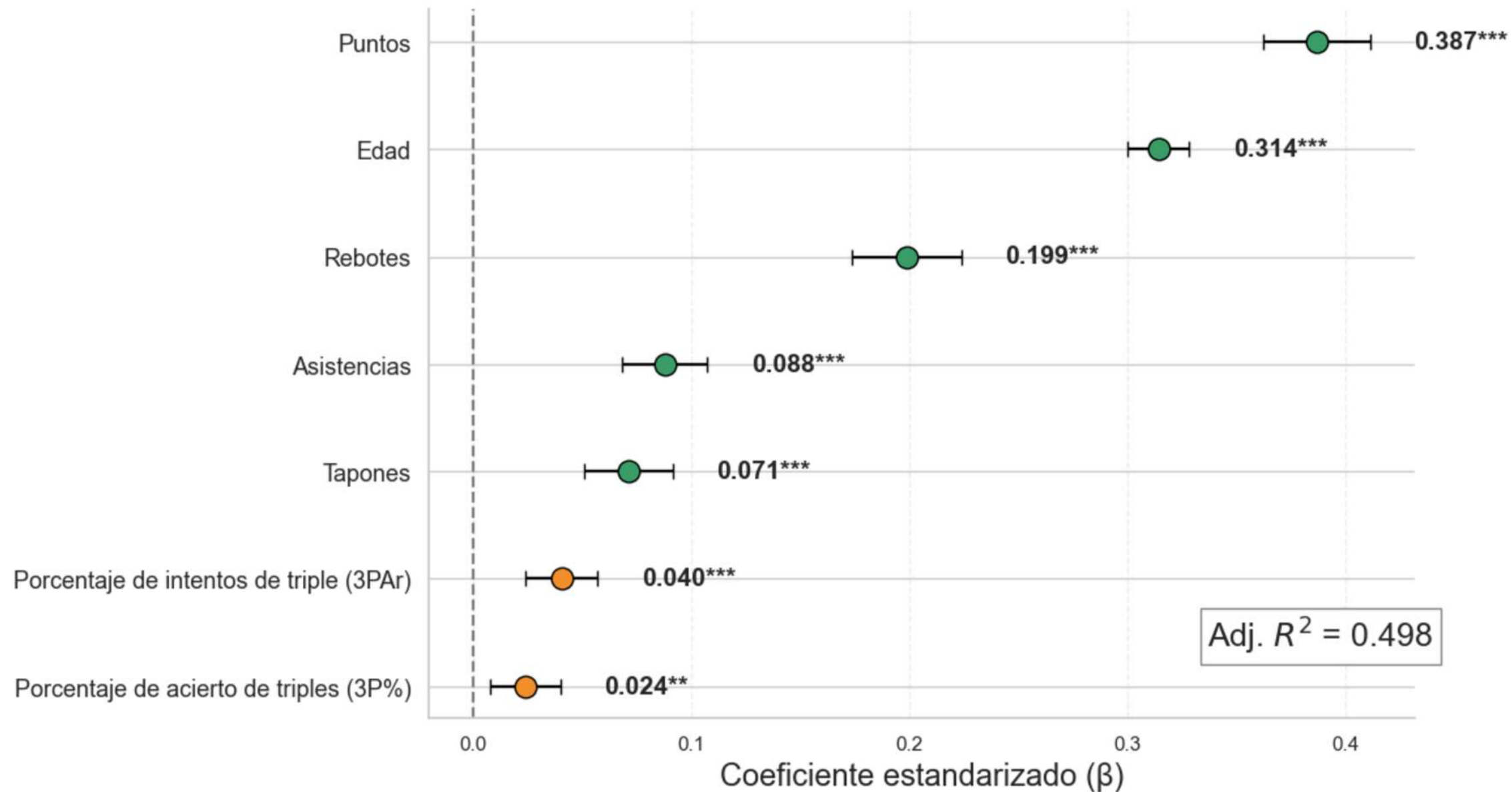


¿QUÉ HABILIDADES REMUNERA EL MERCADO?



¿QUÉ VARIABLES EXPLICAN EL SALARIO DE UN JUGADOR NBA CUANDO TODAS ACTÚAN SIMULTÁNEAMENTE?

Impacto de las estadísticas de rendimiento sobre el salario de los jugadores de la NBA

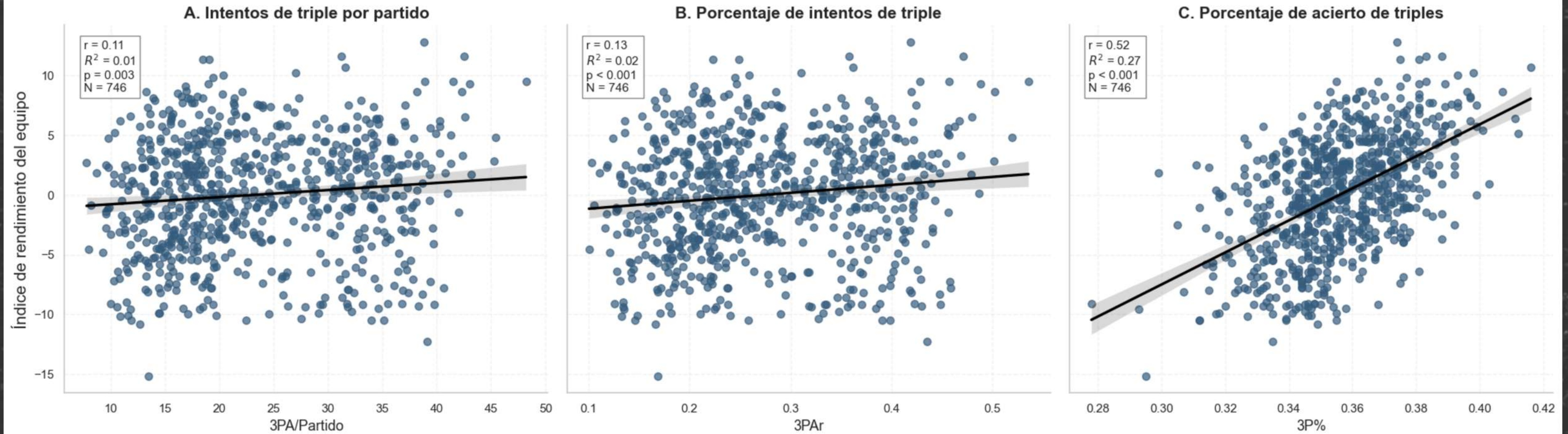


Variable dependiente: $\log(\text{Salario})$. N = 10080 jugadores.

Los puntos representan los coeficientes de regresión estandarizados (β). Las barras horizontales indican los intervalos de confianza del 95 %. *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$.

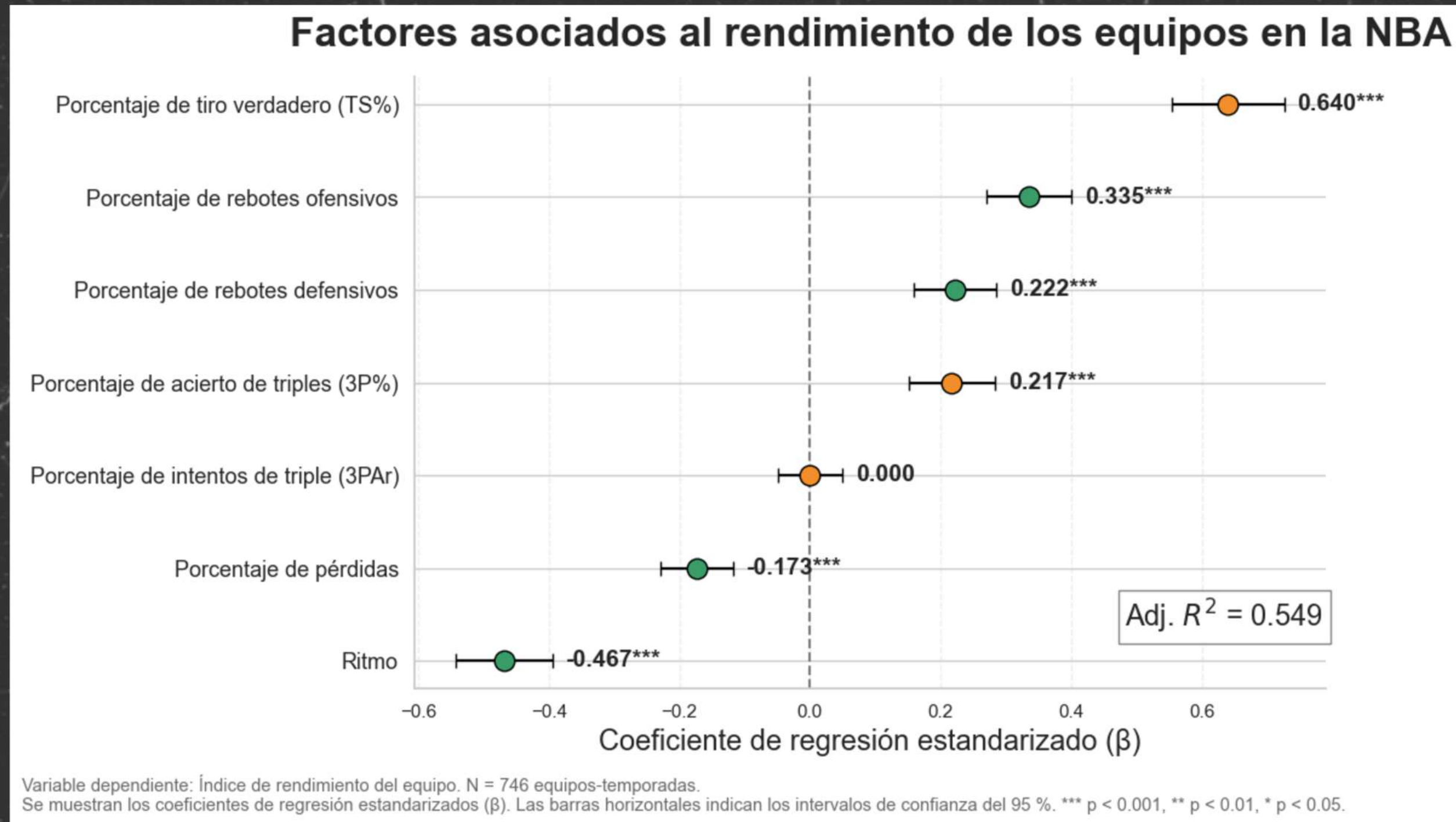
¿QUÉ COMPONENTE DEL TIRO DE TRES SE RELACIONA MÁS CON EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS?

Relación entre los componentes del tiro de tres puntos y el rendimiento del equipo



Cada punto representa a un equipo de la NBA en una temporada regular ($N = 746$). Las líneas continuas indican los ajustes de regresión por mínimos cuadrados ordinarios con intervalos de confianza del 95 %.

¿QUÉ VARIABLES EXPLICAN EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO CUANDO SE ANALIZAN CONJUNTAMENTE?



CONCLUSIONES

- **El lanzamiento de tres puntos ha experimentado un crecimiento sostenido durante las últimas dos décadas.**
- **Todas las posiciones participan más en el tiro exterior.**
- **El aumento del uso del triple ha contribuido a mejorar la eficiencia ofensiva de los equipos.**
- **El mercado salarial sigue premiando principalmente la producción ofensiva tradicional, aunque el tiro exterior también influye en la remuneración.**
- **La eficacia en el tiro de tres explica mejor el rendimiento colectivo que el simple volumen de triples intentados.**

LIMITACIONES

- **Ámbito limitado:** análisis centrado en la NBA (2000–2025), con resultados no generalizables a otras competiciones.
- **Carácter observacional:** los modelos identifican asociaciones, pero no permiten establecer relaciones de causalidad.
- **Variables no consideradas en los modelos:** lesiones, cambios de entrenador, factores tácticos y nivel de los rivales, aspectos económicos (mercado y contratos)

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

- **Incorporar datos de seguimiento espacial del jugador.**
- **Añadir métricas de calidad esperada del lanzamiento.**
- **Analizar por separado temporada regular y playoffs.**
- **Incorporar variables tácticas y defensivas.**
- **Aplicar modelos predictivos más avanzados.**



MUCHAS GRACIAS

¿ALGUNA PREGUNTA?